TRABAJO DE SISTEMAS OPERATIVOS

CENTRO JULIÁN CAMARILLO

Grado Medio en Sistemas Microinformáticos en Red

Actividad 11

Autor: Edison Vaca

Madrid, febrero de 2021

CONTENIDO

Índice de Figuras 7

Realización de la Actividad 5

1.-Mostrar las capturas de las acatividades de la Unidad 11 5

2. Realizar el siguiente ejercicio, mostrar las capturas de los comandos, la configuración y las pruebas realizadas con las explicaciones correspondientes. 21

- Modificar el comportamiento del swapping (10) 21
- Modificar la memoria a caché a 2 22
- Añadir un disco nuevo a Ubuntu Server 22
- Programar una tarea de reinicio del sistema todos lunes a las 9:00 y otra de copiado de todos los homes de los usuarios de nuestro AD diariamente. 23

ÍNDICE DE FIGURAS

Ilustración 1-Ver nuestra memoria 5
Ilustración 2-Configuración de swapping 5
Ilustración 3-Modificación la configuración swapping 5
Ilustración 4-modificación permanente 5
Ilustración 5-Archivo modificado 6
Ilustración 6-Configuración de borrado 6
Ilustración 7-Uso del comando mediante root 6
Ilustración 8-Permisos denegados 7
Ilustración 9-Justificación del error 7
Ilustración 10-Solución de cache 8
Ilustración 11-Conseguir el monitor del sistema 8
Ilustración 12-Monitor del sistema 8
Ilustración 13-Ejecución del comando para ver los procesos activos 8
Ilustración 14-Observamos los procesos activos 9
Ilustración 15-Matar proceso 9
Ilustración 16-Matar un proceso de forma forzosa 9
Ilustración 17-Matar el árbol de subprocesos 9
Ilustración 18-Estado del servicio cron 10
Ilustración 19-Ejecución de comando para editar un archivo 10
Ilustración 20-Editar el archivo 10
Ilustración 21-Ejecución de fdisk 11
Ilustración 22-Contenido de fdisk 11
Ilustración 23-Comando para la obtención sobre los dispositivos de disco 11
Ilustración 24-Información obtenida 12
Ilustración 25-Ejecución de comando 12
Ilustración 26-Ejecución de la letra n 12
Ilustración 27-reboot 13
Ilustración 28-Ejecución de comando 13
Ilustración 29-Comprobación 13
Ilustración 30-Formato a la partición 13
Ilustración 31-reboot 14
Ilustración 32-Montar disco 14
Ilustración 33-Permanente 14
Ilustración 34- Copia de toda la carpeta /home 14

Ilustración 35-Ejecución de comando 15
Ilustración 36-Realizado con éxito 16
Ilustración 37-Ejecución de comando 16
Ilustración 38-Realizado con éxito 17
Ilustración 39-Ejecución de comando 17
Ilustración 40-Realizado con éxito 18
Ilustración 41-Ejecución de comando 18
Ilustración 42-Realizado con éxito 19
Ilustración 43-Descomprensión 19
Ilustración 44-Realizado con éxito 20
Ilustración 45-Resultado 21
Ilustración 46-Editar el archivo 21
Ilustración 47-Archivo editado 21
Ilustración 48-Resultado verificado 22
Ilustración 49-Caché 2 22
Ilustración 50-Creación de disco nuevo 22
Ilustración 51-Ejecución de comando 23
Ilustración 52-Primera solución 23
Ilustración 53-Segunda solución 24

REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

1.-MOSTRAR LAS CAPTURAS DE LAS ACATIVIDADES DE LA UNIDAD 11

OPTIMICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA

1º Mediante el comando que se muestra en la imagen podemos ver **nuestra memoria:**

```
wasson@dc1:~$ free
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:        4022836      332744     1994708        2552     1695384     3455720
Swap:       4022268           0     4022268
wasson@dc1:~$
```

Ilustración 1-Ver nuestra memoria

2º Con el comando que se muestra en la imagen podremos observar la **configuración de swapping:**

```
wasson@dc1:~$ sudo cat /proc/sys/vm/swappiness
60
```

Ilustración 2-Configuración de swapping

3ºPara modificar la **configuración swapping** deberemos de ejecutar el siguiente comando:

```
wasson@dc1:~$ sudo sysctl -w vm.swappiness=10
vm.swappiness = 10
wasson@dc1:~$ _
```

Ilustración 3-Modificación la configuración swapping

4ºPara que lo cambios se hagan permanente deberemos de ejecutar el siguiente comando:

```
wasson@dc1:~$ sudo nano /etc/sysctl.conf
```

Ilustración 4-modificación permanente

5ºAl entrar en el fichero deberá de escribir en la parte final del archivo lo que se muestra en la imagen y luego **deberemos de guardar:**

```
  GNU nano 2.9.3                          /etc/sysctl.conf

# net.ipv4.conf.all.secure_redirects = 1
#
# Do not send ICMP redirects (we are not a router)
#net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0
#
# Do not accept IP source route packets (we are not a router)
#net.ipv4.conf.all.accept_source_route = 0
#net.ipv6.conf.all.accept_source_route = 0
#
# Log Martian Packets
#net.ipv4.conf.all.log_martians = 1
#

###################################################################
# Magic system request Key
# 0=disable, 1=enable all
# Debian kernels have this set to 0 (disable the key)
# See https://www.kernel.org/doc/Documentation/sysrq.txt
# for what other values do
#kernel.sysrq=1

###################################################################
# Protected links
#
# Protects against creating or following links under certain conditions
# Debian kernels have both set to 1 (restricted)
# See https://www.kernel.org/doc/Documentation/sysctl/fs.txt
#fs.protected_hardlinks=0
#fs.protected_symlinks=0

vm.swappiness=10
```

Ilustración 5-Archivo modificado

6ºMediante el comando que se muestra en la imagen podremos ver nuestra **configuración de borrado:**

```
wasson@dc1:~$ sudo nano /proc/sys/vm/drop_caches
```

Ilustración 6-Configuración de borrado

7º Lo he intentado **mediante root** también:

```
root@dc1:/# sudo nano /proc/sys/vm/drop_caches_
```

Ilustración 7-Uso del comando mediante root

8º Como observamos **no tenemos lo suficientes permisos:**

Ilustración 8-Permisos denegados

Profesora he intentado de muchas formas posibles, pero no he conseguido nada tanto como usuario **como root** he buscado en los foros de Internet y me ha aparecido esto profesora le adjunto también el link de la fuente en la que he conseguido este comentario:

13

Este es un comportamiento normal en la virtualización a nivel de sistema operativo. Esto solo puede ser ejecutado por alguien con acceso de root al nodo de hardware.

Con, por ejemplo , **OpenVZ** , no obtiene su propia instancia de kernel y, como tal, no puede ejecutar comandos como este.

Todos comparten la misma caché de página, por lo que para eliminar cachés de solo su instancia, el kernel debe verificar si la página le pertenece **y** si las otras instancias no están usando esta página también.

Con otra técnica de virtualización como **KVM** o **Xen,** esto podría estar funcionando.

Ilustración 9-Justificación del error

https://unix.stackexchange.com/questions/109496/echo-3-proc-sys-vm-drop-caches-permission-denied-as-root

MEDIANTE ESTE COMANDO SE PUEDE REALIZAR ESTE APARTADO:

-Con el comando que se muestra en esta imagen se puede **modificar a 2 caches:**

```
root@dc1:~# sync; echo "2" > /proc/sys/vm/drop_caches
root@dc1:~#
```

Ilustración 10-Solución de cache

9ºMediante el comando que se muestra en la imagen podremos ver el **monitor del sistema:**

```
wasson@dc1:~$ sudo top
```

Ilustración 11-Conseguir el monitor del sistema

10º Tras ejecutar el comando que se muestra en la imagen **observamos el monitor del sistema:**

```
top - 18:12:49 up 24 min,  1 user,  load average: 0.00, 0.03, 0.05
Tasks: 137 total,   1 running,  82 sleeping,   6 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
KiB Mem :  4022836 total,  1960184 free,   322188 used,  1740464 buff/cache
KiB Swap:  4022268 total,  4022268 free,        0 used.  3463340 avail Mem

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
 4412 root      20   0   42924   3864   3228 R   0.3  0.1   0:00.01 top
    1 root      20   0   78064   9212   6700 S   0.0  0.2   0:02.04 systemd
    2 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kthreadd
    4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/0:0H
    5 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.25 kworker/u4:0
    6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
    7 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.09 ksoftirqd/0
    8 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.29 rcu_sched
    9 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 rcu_bh
   10 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 migration/0
   11 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 watchdog/0
   12 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/0
   13 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/1
   14 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 watchdog/1
   15 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.13 migration/1
   16 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.09 ksoftirqd/1
   18 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/1:0H
   19 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kdevtmpfs
   20 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 netns
   21 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthre
   22 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kauditd
   24 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 khungtaskd
   25 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 oom_reaper
   26 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 writeback
   27 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kcompactd0
   28 root      25   5       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 ksmd
   29 root      39  19       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 khugepaged
   30 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 crypto
   31 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kintegrityd
   32 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kblockd
```

Ilustración 12-Monitor del sistema

11º Mediante el comando que se muestra en la imagen podremos **ver los procesos activos:**

```
wasson@dc1:~$ sudo ps -AF
```

Ilustración 13-Ejecución del comando para ver los procesos activos

12ºTras haber hecho lo anterior **observamos los procesos activos:**

```
root      2092  1834  0 136667 28724  1 17:48 ?        00:00:00 /usr/sbin/samba --foreground --no-pr
root      2105  1834  0 136667 25220  0 17:48 ?        00:00:00 /usr/sbin/samba --foreground --no-pr
root      2107     1  0 17679  6156   1 17:48 ?        00:00:00 /lib/systemd/systemd-logind
root      2108     1  0 71624  6840   0 17:48 ?        00:00:00 /usr/lib/accountsservice/accounts-da
root      2109  1834  0 136667 25272  0 17:48 ?        00:00:00 /usr/sbin/samba --foreground --no-pr
root      2110  1834  0 136667 37344  1 17:48 ?        00:00:00 /usr/sbin/samba --foreground --no-pr
root      2111  1834  0 136667 27372  0 17:48 ?        00:00:00 /usr/sbin/samba --foreground --no-pr
root      2112  1834  0 138348 35672  0 17:48 ?        00:00:00 /usr/sbin/samba --foreground --no-pr
root      2113  2105  0 136668 22488  0 17:48 ?        00:00:00 /usr/sbin/samba --foreground --no-pr
root      2123  2113  0 125162 45636  1 17:48 ?        00:00:00 /usr/sbin/winbindd -D --option=serve
root      2132     1  0 46510 20308   0 17:48 ?        00:00:00 /usr/bin/python3 /usr/share/unattend
root      2143     1  0 72222  6572   1 17:48 ?        00:00:00 /usr/lib/policykit-1/polkitd --no-de
root      2205  2123  0 128289 35080  0 17:48 ?        00:00:00 /usr/sbin/winbindd -D --option=serve
root      2221  2076  0 133330 25564  1 17:48 ?        00:00:00 /usr/sbin/smbd -D --option=server ro
root      2222  2076  0 133330 23576  0 17:48 ?        00:00:00 /usr/sbin/smbd -D --option=server ro
root      2224  2076  0 141236 26380  0 17:48 ?        00:00:00 /usr/sbin/smbd -D --option=server ro
root      2766     1  0 33594  7340   0 17:48 tty1     00:00:00 /bin/login -p --
root      2889     2  0     0     0   0 17:48 ?        00:00:00 [kworker/0:5]
root      2891     2  0     0     0   1 17:48 ?        00:00:00 [loop4]
wasson    2998     1  0 19209  7844   0 17:48 ?        00:00:00 /lib/systemd/systemd --user
wasson    2999  2998  0 39548  2964   0 17:48 ?        00:00:00 (sd-pam)
wasson    3009  2766  0  5372  5084   0 17:48 tty1     00:00:00 -bash
root      4259     2  0     0     0   0 17:58 ?        00:00:00 [kworker/0:1]
root      4270  3009  0 28482  5964   0 17:58 tty1     00:00:00 sudo nano /proc/sys/vm/drop_caches
root      4271  4270  0  5567  3652   0 17:58 tty1     00:00:00 nano /proc/sys/vm/drop_caches
root      4272  3009  0 28482  5992   1 17:58 tty1     00:00:00 sudo nano /proc/sys/vm/drop_caches
root      4273  4272  0  5567  3604   0 17:58 tty1     00:00:00 nano /proc/sys/vm/drop_caches
root      4274  3009  0 28482  5828   1 17:59 tty1     00:00:00 sudo nano /proc/sys/vm/drop_caches
root      4275  4274  0  5567  3572   0 17:59 tty1     00:00:00 nano /proc/sys/vm/drop_caches
root      4350  2089  0 138348 37948  0 18:04 ?        00:00:00 /usr/sbin/samba --foreground --no-pr
root      4373     2  0     0     0   1 18:08 ?        00:00:00 [kworker/1:0]
root      4411  3009  0 28482  6092   0 18:12 tty1     00:00:00 sudo top
root      4412  4411  0 10731  3864   1 18:12 tty1     00:00:00 top
root      4443     2  0     0     0   0 18:13 ?        00:00:00 [kworker/0:0]
root      4445  3009  0 28482  6024   1 18:14 tty1     00:00:00 sudo ps -AF
root      4446  4445  0  9614  3576   0 18:14 tty1     00:00:00 ps -AF
wasson@dc1:~$
```

Ilustración 14-Observamos los procesos activos

13º Mediante el comando que se muestra en la imagen **podremos matar un proceso:**

```
wasson@dc1:~$ sudo kill <PID>
```

Ilustración 15-Matar proceso

14º Mediante el comando que se muestra en la imagen podremos **matar un proceso de forma forzosa:**

```
wasson@dc1:~$ sudo kill <PID> -9
```

Ilustración 16-Matar un proceso de forma forzosa

15º Mediante el comando que se muestra en la imagen podremos matar el árbol de subprocesos:

```
wasson@dc1:~$ sudo killal <CMD>
```

Ilustración 17-Matar el árbol de subprocesos

Automatización de tareas

16º Mediante el comando que se muestra en la imagen podremos **observar el estado del servicio cron:**

```
wasson@dc1:~$ sudo service cron status
[sudo] password for wasson:
● cron.service - Regular background program processing daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/cron.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2021-02-20 17:48:12 UTC; 2h 3min ago
     Docs: man:cron(8)
 Main PID: 1783 (cron)
    Tasks: 1 (limit: 4639)
   CGroup: /system.slice/cron.service
           └─1783 /usr/sbin/cron -f

Feb 20 17:48:12 dc1 systemd[1]: Started Regular background program processing daemon.
Feb 20 17:48:12 dc1 cron[1783]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
Feb 20 17:48:12 dc1 cron[1783]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
Feb 20 18:17:02 dc1 CRON[4448]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
Feb 20 18:17:02 dc1 CRON[4448]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
wasson@dc1:~$ _
```

Ilustración 18-Estado del servicio cron

17º Mediante el comando que se muestra en la imagen también lo podremos hacer, pero editando un archivo:

```
wasson@dc1:~$ sudo nano /etc/crontab_
```

Ilustración 19-Ejecución de comando para editar un archivo

18º Como se muestra e la imagen podremos editar el archivo:

```
  GNU nano 2.9.3                    /etc/crontab

# /etc/crontab: system-wide crontab
# Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab'
# command to install the new version when you edit this file
# and files in /etc/cron.d. These files also have username fields,
# that none of the other crontabs do.

SHELL=/bin/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin

# m h dom mon dow user  command
17 *    * * *   root    cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
25 6    * * *   root    test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily )
47 6    * * 7   root    test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly )
52 6    1 * *   root    test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly$
#

                                   [ Read 15 lines ]
^G Get Help   ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut Text   ^J Justify    ^C Cur Pos    M-U Undo
^X Exit       ^R Read File  ^\ Replace    ^U Uncut Text ^T To Spell   ^_ Go To Line M-E Redo
```

Ilustración 20-Editar el archivo

GESTIÓN DE DISPOSITIVOS COPIA DE SEGURIDAD

1°Mediante el comando que se muestra en la imagen podremos **ejecutar esta herramienta:**

```
wasson@dc1:~$ man fdisk
```

Ilustración 21-Ejecución de fdisk

2°Tras haber ejecutado el comando anterior podremos observar lo que se muestra en la imagen:

```
FDISK(8)                          System Administration                          FDISK(8)

NAME
       fdisk - manipulate disk partition table

SYNOPSIS
       fdisk [options] device

       fdisk -l [device...]

DESCRIPTION
       fdisk  is  a  dialog-driven program for creation and manipulation of partition tables.  It
       understands GPT, MBR, Sun, SGI and BSD partition tables.

       Block devices can be divided into one or more logical disks called partitions.  This divi-
       sion  is  recorded in the partition table, usually found in sector 0 of the disk.  (In the
       BSD world one talks about `disk slices' and a `disklabel'.)

       All partitioning is driven by device I/O limits (the topology) by default.  fdisk is  able
       to  optimize  the  disk  layout for a 4K-sector size and use an alignment offset on modern
       devices for MBR and GPT.  It is always a good idea  to  follow  fdisk's  defaults  as  the
       default  values  (e.g.  first and last partition sectors) and partition sizes specified by
       the +<size>{M,G,...} notation are always aligned according to the device properties.

       Note that partx(8) provides a rich interface for scripts to print disk layouts,  fdisk  is
       mostly  designed for humans.  Backward compatibility in the output of fdisk is not guaran-
       teed.  The input (the commands) should always be backward compatible.

OPTIONS
       -b, --sector-size sectorsize
              Specify the sector size of the disk.  Valid values are 512, 1024, 2048,  and  4096.
              (Recent  kernels  know  the sector size.  Use this option only on old kernels or to
              override the kernel's ideas.)  Since util-linux-2.17, fdisk differentiates  between
              logical and physical sector size.  This option changes both sector sizes to sector-
              size.

 Manual page fdisk(8) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Ilustración 22-Contenido de fdisk

3° Con el comando que se muestra en la imagen podremos **obtener información sobre los dispositivos de disco:**

```
wasson@dc1:~$ sudo fdisk -l_
```

Ilustración 23-Comando para la obtención sobre los dispositivos de disco

4ºInformación obetenida:

```
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/loop3: 529.1 MiB, 554762240 bytes, 1083520 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/loop4: 530 MiB, 555675648 bytes, 1085304 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes




Disk /dev/sda: 40 GiB, 42949672960 bytes, 83886080 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 4EBB7D0D-8C65-4DFF-B6CF-65A4A3F24566

Device       Start      End  Sectors Size Type
/dev/sda1     2048     4095     2048   1M BIOS boot
/dev/sda2     4096  2101247  2097152   1G Linux filesystem
/dev/sda3  2101248 83884031 81782784  39G Linux filesystem


Disk /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv: 20 GiB, 21474836480 bytes, 41943040 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
```

Ilustración 24-Información obtenida

5º Ahora deberemos de **ejecutar el comando** que se muestra en la imagen:

```
edison@dc1:/$ sudo fdisk /dev/sdb
```

Ilustración 25-Ejecución de comando

6ºTras haber hecho lo anterior nosotros ahora deberemos de **escribir la letra n** como se muestra en la imagen:

```
Command (m for help): n
Partition number (4-128, default 4):
First sector (34-83886046, default 83884032):
Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (83884032-83886046, default 83886046):

Created a new partition 4 of type 'Linux filesystem' and of size 1007.5 KiB.

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Syncing disks.
```

Ilustración 26-Ejecución de la letra n

7ºTras haber hecho lo anterior nosotros deberemos de hacer un **reboot:**

```
wasson@dc1:/$ reboot
```

Ilustración 27-reboot

8º Ejecutaremos el comando que se muestra en la imagen:

```
wasson@dc1:~$ sudo fdisk -l
```

Ilustración 28-Ejecución de comando

9ºComo observamos en la imagen está **todo correcto y sin problema:**

```
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/loop3: 31.1 MiB, 32595968 bytes, 63664 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/loop4: 530 MiB, 555675648 bytes, 1085304 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes



Disk /dev/sda: 40 GiB, 42949672960 bytes, 83886080 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 4EBB7D0D-8C65-4DFF-B6CF-65A4A3F24566

Device       Start      End  Sectors    Size Type
/dev/sda1     2048     4095     2048      1M BIOS boot
/dev/sda2     4096  2101247  2097152      1G Linux filesystem
/dev/sda3  2101248 83884031 81782784     39G Linux filesystem
/dev/sda4 83884032 83886046     2015 1007.5K Linux filesystem


Disk /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv: 20 GiB, 21474836480 bytes, 41943040 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
```

Ilustración 29-Comprobación

10º Con el comando que se muestra en la imagen estamos dando **formato ext4 a nuestra partición:**

```
wasson@dc1:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/sda1
mke2fs 1.44.1 (24-Mar-2018)

Filesystem too small for a journal
Creating filesystem with 1024 1k blocks and 128 inodes

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

wasson@dc1:~$
```

Ilustración 30-Formato a la partición

11ºTras haber hecho lo anterior nosotros deberemos de hacer un **reboot:**

```
vasson@dc1:/$ reboot
```

Ilustración 31-reboot

12ºCon el comando que se muestra en la imagen **montaremos la partición creada:**

```
edison@dc1:/$ sudo mkdir /media/discob1
[sudo] password for edison:
edison@dc1:/$
```

Ilustración 32-Montar disco

13º Nosotros en esta imagen **hemos insertado la última línea la configuración** para que así sea permanente:

```
 GNU nano 2.9.3                              /etc/fstab

# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv during curtin installation
/dev/disk/by-id/dm-uuid-LVM-qDU8MLOJ9sTN9NkccuwI8GZYSz4vnwHNi5W4JDRJse3tzmZtaj72U9EWCw81Tsy7 / ext4$
# /boot was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/12ea994f-259c-47a4-ab97-b88b67716335 /boot ext4 defaults 0 0
/swap.img       none    swap    sw      0       0
/dev/sdb1       /media/discob1  ext4    defaults        0       0
```

Ilustración 33-Permanente

14ºCon el comando que se muestra en la imagen conseguiremos **una copia de toda la carpeta /home**

```
root@dc1:/# sudo tar -cvf /var/backups/copiaHome.tar /home_
```

Ilustración 34- Copia de toda la carpeta /home

15º Como observamos se ha **realizado con éxito:**

```
/home/compartida/sedisonv2/publica/ejemplo/ejemplo2
/home/compartida/sedisonv2/publica/ejemplo/ejemplo2.txt
/home/compartida/sedisonv2/publica/ejemplo/ejemplo1.txt
/home/compartida/sedisonv2/publica/ejemplo/ejemplo3.txt
/home/compartida/sedisonv2/publica/ejemplo/ejemplo1
/home/compartida/sedisonv2/publica/ejemplo/ejemplo3
/home/compartida/sedisonv/
/home/compartida/sedisonv/Ejemplo/
/home/ejemplo3/
/home/ejemplo3/ejemplo.txt
/home/ejemplo3/.bashrc
/home/ejemplo3/.profile
/home/ejemplo3/.bash_logout
/home/ejemplo3/tipo/
/home/wilton/
/home/wilton/.bashrc
/home/wilton/.profile
/home/wilton/.bash_logout
/home/lucho/
/home/lucho/ejemplo.txt
/home/lucho/.bash_history
/home/lucho/.bashrc
/home/lucho/.sudo_as_admin_successful
/home/lucho/.profile
/home/lucho/.bash_logout
/home/lucho/tipo/
/home/lucho/.gnupg/
/home/lucho/.gnupg/private-keys-v1.d/
/home/lucho/.cache/
/home/lucho/.cache/motd.legal-displayed
/home/sedisonv/
/home/sedisonv/ejemplo.txt
/home/sedisonv/.bashrc
/home/sedisonv/.profile
/home/sedisonv/.bash_logout
/home/sedisonv/tipo/
```

16ºCon el comando que se muestra en la imagen conseguiremos **una copia mediante varias rutas**

```
root@dc1:/# sudo tar -cvf /var/backups/copiaHome.tar /home /etc_
```

Ilustración 35-Ejecución de comando

17º Como observamos se ha **realizado con éxito:**

```
/etc/acpi/
/etc/acpi/events/
/etc/sudoers.d/
/etc/sudoers.d/README
/etc/sudoers.d/99-snapd.conf
/etc/dbus-1/
/etc/dbus-1/session.d/
/etc/dbus-1/system.d/
/etc/dbus-1/system.d/com.ubuntu.SoftwareProperties.conf
/etc/dbus-1/system.d/org.freedesktop.PolicyKit1.conf
/etc/dbus-1/system.d/org.freedesktop.Accounts.conf
/etc/dbus-1/system.d/org.freedesktop.thermald.conf
/etc/dbus-1/system.d/com.ubuntu.LanguageSelector.conf
/etc/dbus-1/system.d/dnsmasq.conf
/etc/passwd-
/etc/ufw/
/etc/ufw/after.rules
/etc/ufw/sysctl.conf
/etc/ufw/after6.rules
/etc/ufw/after.init
/etc/ufw/before.init
/etc/ufw/before.rules
/etc/ufw/user.rules
/etc/ufw/before6.rules
/etc/ufw/applications.d/
/etc/ufw/applications.d/samba
/etc/ufw/applications.d/openssh-server
/etc/ufw/ufw.conf
/etc/ufw/user6.rules
/etc/libaudit.conf
/etc/bash_completion.d/
/etc/bash_completion.d/apport_completion
/etc/bash_completion.d/git-prompt
/etc/bash_completion.d/grub
/etc/mdadm/
/etc/mdadm/mdadm.conf
```

Ilustración 36-Realizado con éxito

18º Con el comando que se muestra en la imagen conseguiremos **una copia de seguridad, pero esta vez excluyendo rutas:**

```
root@dc1:/# sudo tar -cvf /var/backups/copiaHome.tar /home --exclude = /home/administrador
```

Ilustración 37-Ejecución de comando

19º Como observamos se ha **realizado con éxito:**

```
/home/compartida/sedisonv2/publica/ejemplo/ejemplo1.txt
/home/compartida/sedisonv2/publica/ejemplo/ejemplo3.txt
/home/compartida/sedisonv2/publica/ejemplo/ejemplo1
/home/compartida/sedisonv2/publica/ejemplo/ejemplo3
/home/compartida/sedisonv/
/home/compartida/sedisonv/Ejemplo/
/home/ejemplo3/
/home/ejemplo3/ejemplo.txt
/home/ejemplo3/.bashrc
/home/ejemplo3/.profile
/home/ejemplo3/.bash_logout
/home/ejemplo3/tipo/
/home/wilton/
/home/wilton/.bashrc
/home/wilton/.profile
/home/wilton/.bash_logout
/home/lucho/
/home/lucho/ejemplo.txt
/home/lucho/.bash_history
/home/lucho/.bashrc
/home/lucho/.sudo_as_admin_successful
/home/lucho/.profile
/home/lucho/.bash_logout
/home/lucho/tipo/
/home/lucho/.gnupg/
/home/lucho/.gnupg/private-keys-v1.d/
/home/lucho/.cache/
/home/lucho/.cache/motd.legal-displayed
/home/sedisonv/
/home/sedisonv/ejemplo.txt
/home/sedisonv/.bashrc
/home/sedisonv/.profile
/home/sedisonv/.bash_logout
/home/sedisonv/tipo/
```

Ilustración 38-Realizado con éxito

20º Con el comando que se muestra en la imagen conseguiremos **extraer algo que nosotros queremos:**

```
root@dc1:/# sudo tar -xvf /var/backups/copiaHome.tar_
```

Ilustración 39-Ejecución de comando

21ºComo observamos se ha **realizado con éxito:**

```
home/compartida/sedisonv2/publica/ejemplo/ejemplo2
home/compartida/sedisonv2/publica/ejemplo/ejemplo2.txt
home/compartida/sedisonv2/publica/ejemplo/ejemplo1.txt
home/compartida/sedisonv2/publica/ejemplo/ejemplo3.txt
home/compartida/sedisonv2/publica/ejemplo/ejemplo1
home/compartida/sedisonv2/publica/ejemplo/ejemplo3
home/compartida/sedisonv/
home/compartida/sedisonv/Ejemplo/
home/ejemplo3/
home/ejemplo3/ejemplo.txt
home/ejemplo3/.bashrc
home/ejemplo3/.profile
home/ejemplo3/.bash_logout
home/ejemplo3/tipo/
home/wilton/
home/wilton/.bashrc
home/wilton/.profile
home/wilton/.bash_logout
home/lucho/
home/lucho/ejemplo.txt
home/lucho/.bash_history
home/lucho/.bashrc
home/lucho/.sudo_as_admin_successful
home/lucho/.profile
home/lucho/.bash_logout
home/lucho/tipo/
home/lucho/.gnupg/
home/lucho/.gnupg/private-keys-v1.d/
home/lucho/.cache/
home/lucho/.cache/motd.legal-displayed
home/sedisonv/
home/sedisonv/ejemplo.txt
home/sedisonv/.bashrc
home/sedisonv/.profile
home/sedisonv/.bash_logout
home/sedisonv/tipo/
```

Ilustración 40-Realizado con éxito

22º Con el comando que se muestra en la imagen conseguiremos **una compresión**

```
root@dc1:/# sudo tar -cvzf /var/backups/copiaHome.tar.gz /home
```

Ilustración 41-Ejecución de comando

23º Como observamos se ha **realizado con éxito:**

```
/home/compartida/sedisonv2/publica/ejemplo/ejemplo2
/home/compartida/sedisonv2/publica/ejemplo/ejemplo2.txt
/home/compartida/sedisonv2/publica/ejemplo/ejemplo1.txt
/home/compartida/sedisonv2/publica/ejemplo/ejemplo3.txt
/home/compartida/sedisonv2/publica/ejemplo/ejemplo1
/home/compartida/sedisonv2/publica/ejemplo/ejemplo3
/home/compartida/sedisonv/
/home/compartida/sedisonv/Ejemplo/
/home/ejemplo3/
/home/ejemplo3/ejemplo.txt
/home/ejemplo3/.bashrc
/home/ejemplo3/.profile
/home/ejemplo3/.bash_logout
/home/ejemplo3/tipo/
/home/wilton/
/home/wilton/.bashrc
/home/wilton/.profile
/home/wilton/.bash_logout
/home/lucho/
/home/lucho/ejemplo.txt
/home/lucho/.bash_history
/home/lucho/.bashrc
/home/lucho/.sudo_as_admin_successful
/home/lucho/.profile
/home/lucho/.bash_logout
/home/lucho/tipo/
/home/lucho/.gnupg/
/home/lucho/.gnupg/private-keys-v1.d/
/home/lucho/.cache/
/home/lucho/.cache/motd.legal-displayed
/home/sedisonv/
/home/sedisonv/ejemplo.txt
/home/sedisonv/.bashrc
/home/sedisonv/.profile
/home/sedisonv/.bash_logout
/home/sedisonv/tipo/
```

Ilustración 42-Realizado con éxito

24ºCon el comando que se muestra en la imagen conseguiremos **una descompresión:**

```
root@dc1:/# sudo tar -xzvf /var/backups/copiaHome.tar.gz _
```

Ilustración 43-Descomprensión

25ºComo observamos se ha **realizado con éxito:**

```
home/compartida/sedisonv2/publica/ejemplo/ejemplo2
home/compartida/sedisonv2/publica/ejemplo/ejemplo2.txt
home/compartida/sedisonv2/publica/ejemplo/ejemplo1.txt
home/compartida/sedisonv2/publica/ejemplo/ejemplo3.txt
home/compartida/sedisonv2/publica/ejemplo/ejemplo1
home/compartida/sedisonv2/publica/ejemplo/ejemplo3
home/compartida/sedisonv/
home/compartida/sedisonv/Ejemplo/
home/ejemplo3/
home/ejemplo3/ejemplo.txt
home/ejemplo3/.bashrc
home/ejemplo3/.profile
home/ejemplo3/.bash_logout
home/ejemplo3/tipo/
home/wilton/
home/wilton/.bashrc
home/wilton/.profile
home/wilton/.bash_logout
home/lucho/
home/lucho/ejemplo.txt
home/lucho/.bash_history
home/lucho/.bashrc
home/lucho/.sudo_as_admin_successful
home/lucho/.profile
home/lucho/.bash_logout
home/lucho/tipo/
home/lucho/.gnupg/
home/lucho/.gnupg/private-keys-v1.d/
home/lucho/.cache/
home/lucho/.cache/motd.legal-displayed
home/sedisonv/
home/sedisonv/ejemplo.txt
home/sedisonv/.bashrc
home/sedisonv/.profile
home/sedisonv/.bash_logout
home/sedisonv/tipo/
```

Ilustración 44-Realizado con éxito

2. REALIZAR EL SIGUIENTE EJERCICIO, MOSTRAR LAS CAPTURAS DE LOS COMANDOS, LA CONFIGURACIÓN Y LAS PRUEBAS REALIZADAS CON LAS EXPLICACIONES CORRESPONDIENTES.

❖ MODIFICAR EL COMPORTAMIENTO DEL SWAPPING (10)

1º Ejecutaremos el comando que se muestra en la imagen, como **observamos el resultado es 60:**

```
edison@dc1:/$ sudo cat /proc/sys/vm/swappiness
[sudo] password for edison:
60
edison@dc1:/$ sudo gedit /etc/sysctl.conf
```

Ilustración 45-Resultado

2º Para que el cambio **sea permanente** deberemos de editar el archivo que se muestra en la imagen:

```
root@dc1:/# nano /etc/sysctl.conf
```

Ilustración 46-Editar el archivo

3º Ahora deberemos de dejar el archivo como se muestra en la imagen:

```
  GNU nano 2.9.3                    /etc/sysctl.conf                    Modified

###################################################################
# Magic system request Key
# 0=disable, 1=enable all
# Debian kernels have this set to 0 (disable the key)
# See https://www.kernel.org/doc/Documentation/sysrq.txt
# for what other values do
#kernel.sysrq=1

###################################################################
# Protected links
#
# Protects against creating or following links under certain conditions
# Debian kernels have both set to 1 (restricted)
# See https://www.kernel.org/doc/Documentation/sysctl/fs.txt
#fs.protected_hardlinks=0
#fs.protected_symlinks=0
vm.swappiness=10_

^G Get Help   ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut Text   ^J Justify    ^C Cur Pos    M-U Undo
^X Exit       ^R Read File  ^\ Replace    ^U Uncut Text ^T To Spell   ^_ Go To Line M-E Redo
```

Ilustración 47-Archivo editado

4º Ahora al volver a ejecutar el comando observamos que ya **nos da 10:**

```
edison@dc1:/$ sudo cat /proc/sys/vm/swappiness
[sudo] password for edison:
10
edison@dc1:/$ _
```

Ilustración 48-Resultado verificado

❖ MODIFICAR LA MEMORIA A CACHÉ A 2

1ºMediante el comando que se muestra en la imagen podremos **modificar el caché a 2:**

```
root@dc1:~# sync; echo "2" > /proc/sys/vm/drop_caches
root@dc1:~#
```

Ilustración 49-Caché 2

❖ AÑADIR UN DISCO NUEVO A UBUNTU SERVER

1º Como observamos en la imagen hemos **creado un nuevo disco** que en nuestro caso **es el número 4** donde también hacemos **todas las comprobaciones** como se muestra en la imagen:

```
edison@dc1:/$ sudo fdisk /dev/sda

Welcome to fdisk (util-linux 2.31.1).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.


Command (m for help): n
Partition number (4-128, default 4):
First sector (34-83886046, default 83884032):
Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (83884032-83886046, default 83886046):

Created a new partition 4 of type 'Linux filesystem' and of size 1007.5 KiB.

Command (m for help): p
Disk /dev/sda: 40 GiB, 42949672960 bytes, 83886080 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 4EBB7D0D-8C65-4DFF-B6CF-65A4A3F24566

Device        Start      End  Sectors    Size Type
/dev/sda1      2048     4095     2048      1M BIOS boot
/dev/sda2      4096  2101247  2097152      1G Linux filesystem
/dev/sda3   2101248 83884031 81782784     39G Linux filesystem
/dev/sda4  83884032 83886046     2015 1007.5K Linux filesystem

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Syncing disks.

edison@dc1:/$ _
```

Ilustración 50-Creación de disco nuevo

- PROGRAMAR UNA TAREA DE REINICIO DEL SISTEMA TODOS LUNES A LAS 9:00 Y OTRA DE COPIADO DE TODOS LOS HOMES DE LOS USUARIOS DE NUESTRO AD DIARIAMENTE.

1º En los dos casos deberemos de escribir el comando que se muestra en la imagen para poder acceder al archivo:

```
root@dc1:~# crontab -e
no crontab for root - using an empty one

Select an editor.  To change later, run 'select-editor'.
  1. /bin/nano        <---- easiest
  2. /usr/bin/vim.basic
  3. /usr/bin/vim.tiny
  4. /bin/ed

Choose 1-4 [1]: 1_
```

Ilustración 51-Ejecución de comando

2º En el primer caso este sería la **configuración del reinicio del sistema todos los lunes a las 9:00**

```
  GNU nano 2.9.3                    /tmp/crontab.Qs8NuB/crontab                    Modified

# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h  dom mon dow   command
  00 9 * * Mon reboot_

^G Get Help    ^O Write Out   ^W Where Is    ^K Cut Text    ^J Justify     ^C Cur Pos     M-U Undo
^X Exit        ^R Read File   ^\ Replace     ^U Uncut Text  ^T To Spell    ^_ Go To Line  M-E Redo
```

Ilustración 52-Primera solución

3º En el segundo caso este sería la **configuración de copia de todos los Homes de los usuarios de nuestro AD diariamente:**

```
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h  dom mon dow   command
 00 9 * * * sudo tar -cvf /var/backups/copiaHome.tar /home

crontab: installing new crontab
edison@dc1:/$
```

Ilustración 53-Segunda solución